

# Vertex Execution Runtime Specification

Version: 1.0

Status: Draft

---

## 1. Objetivo

O Execution Runtime é o subsistema do Vertex Core responsável por executar o código dos plugins.

Seu objetivo é fornecer um ambiente de execução seguro, eficiente e isolado, permitindo que plugins sejam executados de forma previsível, sem comprometer a estabilidade da plataforma.

Enquanto o Plugin Manager gerencia o ciclo de vida dos plugins, o Execution Runtime executa efetivamente seu código.

---

## 2. Responsabilidades

O Execution Runtime é responsável por:

- criar o ambiente de execução de cada plugin;
- iniciar e encerrar a execução;
- controlar o contexto de execução;
- despachar chamadas para plugins;
- isolar falhas;
- integrar-se ao modelo de concorrência;
- cooperar com o Resource Manager;
- suspender e retomar plugins;
- liberar recursos de execução.

O Execution Runtime não gerencia instalação, atualização ou descoberta de plugins.

---

## 3. Arquitetura

Plugin Manager

↓

Execution Runtime

|— Runtime Manager

- Plugin Executor
- Invocation Dispatcher
- Context Binder
- Lifecycle Adapter
- Isolation Manager
- Exception Handler
- Runtime Monitor
- Runtime Metrics

↓

Threading Model

↓

Kotlin Coroutines

↓

Plugin Code

O Runtime atua como a camada de execução entre o Core e o código dos plugins.

---

#### 4. Componentes

Runtime Manager

Coordena todas as instâncias de execução.

---

Plugin Executor

Executa o código do plugin.

É responsável por iniciar:

- callbacks;
- capabilities;
- eventos;
- tarefas agendadas.

---

Invocation Dispatcher

Encaminha chamadas provenientes do Core.

Exemplos:

- Capability System;
- Event System;
- Scheduler;
- UI Runtime.

---

Context Binder

Associa o Plugin Context à execução atual.

Todo código executa dentro de um contexto válido.

---

Lifecycle Adapter

Conecta o Lifecycle do Plugin Manager ao Runtime.

---

Isolation Manager

Garante isolamento entre plugins.

Evita compartilhamento indevido de contexto.

---

Exception Handler

Captura exceções.

Define:

- recuperação;
- encerramento;
- registro em log.

---

Runtime Monitor

Monitora plugins em execução.

---

Runtime Metrics

Coleta estatísticas de execução.

---

5. Fluxos

Inicialização

Plugin Manager

↓

Execution Runtime

↓

Plugin Executor

↓

Plugin Running

---

Invocação

Capability

↓

Execution Runtime

↓

Plugin

↓

Resultado

---

Suspensão

Power Manager



Execution Runtime



Plugin Suspended

---

Encerramento

Plugin Stop



Execution Runtime



Liberação



Finalizado

---

## 6. APIs

Execução

- execute()
- executeAsync()

---

Controle

- suspend()
- resume()
- terminate()
- restart()

---

## Consulta

- runtimeState()
- activeExecutions()

---

## Diagnóstico

- stackTrace()
- executionInfo()

---

## 7. Estados

Cada instância pode assumir:

Created

↓

Initialized

↓

Running

↓

Suspended

↓

Waiting

↓

Hibernated

↓

Stopping

↓

Terminated

Estados adicionais:

- Failed;
- Recovering.

---

## 8. Políticas

### Isolamento

Cada plugin possui seu próprio ambiente lógico de execução.

---

### Cooperação

Execuções devem ser cooperativas.

Operações longas devem utilizar o Scheduler e corrotinas.

---

### Segurança

Toda execução ocorre dentro do Plugin Context.

---

### Falhas

Exceções não tratadas devem afetar apenas o plugin responsável.

---

### Eficiência

O Runtime deve minimizar criação de objetos e trocas de contexto.

---

### Cancelamento

Toda tarefa deve poder ser cancelada de maneira segura.

---

## 9. Integrações

O Execution Runtime integra-se com:

- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- Plugin API;
- Scheduler;
- Threading / Concurrency Model;
- Memory Management;
- Resource Manager;
- Power Management;
- Capability System;
- Event System;
- State Engine;
- UI Runtime;
- Logging Framework;
- Security Framework;
- Policy Engine.

O Runtime utiliza Kotlin Coroutines como modelo principal de execução assíncrona.

---

## 10. Métricas

O Runtime registra:

- plugins em execução;
- tempo médio de execução;
- tempo de inicialização;
- exceções capturadas;
- suspensões;
- retomadas;
- cancelamentos;
- uso médio de CPU;
- tempo bloqueado;
- tempo ativo.

Essas métricas são utilizadas pelo Plugin Inspector.

---

## 11. Exemplos

Execução de uma Capability

1. Capability System recebe uma invocação.



2. O Execution Runtime seleciona a instância correta.
3. O Plugin Context é associado.
4. O código do plugin é executado.
5. O resultado retorna ao chamador.

---

#### Evento Recebido

1. O Event System entrega um evento.
2. O Runtime agenda sua execução.
3. O callback do plugin é executado.
4. A execução é encerrada.

---

#### Suspensão

1. O Power Management solicita suspensão.
2. O Runtime pausa novas execuções.
3. Corrotinas cooperativas são suspensas.
4. Recursos temporários são liberados.

---

#### Falha

1. Uma exceção não tratada ocorre.
2. O Exception Handler captura a exceção.
3. O erro é registrado.
4. O Plugin Manager é notificado.
5. O plugin pode ser reiniciado ou encerrado conforme a política definida.

---

#### 12. Regras Arquiteturais

- O Execution Runtime nunca instala ou remove plugins.
- Toda execução ocorre dentro de um Plugin Context.
- O Runtime nunca acessa diretamente plugins sem passar pelo Plugin Manager.
- Toda execução assíncrona deve utilizar o modelo oficial de concorrência do Vertex.
- O Runtime deve cooperar com o Scheduler para evitar bloqueios.
- Recursos devem ser liberados imediatamente após o término da execução.

---

#### 13. Limitações

O Execution Runtime não é responsável por:

- gerenciamento de ciclo de vida;
- instalação de plugins;
- atualização;
- armazenamento;
- comunicação entre plugins;
- renderização da interface.

Essas responsabilidades pertencem aos respectivos subsistemas.

---

#### 14. Futuras Extensões

O Execution Runtime poderá evoluir para suportar:

- execução distribuída entre dispositivos Vertex;
- isolamento por processo para plugins críticos;
- compilação antecipada (AOT) quando suportada;
- perfis de execução otimizados por categoria de plugin;
- monitoramento automático de gargalos;
- recuperação automática de execuções interrompidas.

---

#### 15. Resumo

O Execution Runtime é o ambiente de execução do Vertex. Ele transforma plugins carregados em plugins ativos, fornecendo isolamento, integração com corrotinas, tratamento de exceções e gerenciamento eficiente da execução. Em conjunto com o Plugin Manager, Scheduler e Resource Manager, garante que os plugins sejam executados de forma segura, previsível e com baixo consumo de recursos, preservando a estabilidade e o desempenho da plataforma.